

Evaluación Actuarial del Portafolio de Smart Investments S.A.

Paola Espinoza Hernández

Gabriel Sanabria Alvarado

Joseph Romero Chinchilla

19 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del portafolio	3
2.1. Inversiones en colones	3
2.2. Inversiones en dólares	3
3. Marco teórico	3
3.1. Teorema fundamental de la valorización	3
3.2. Curva cero cupón y precios $P(t, T)$	3
3.3. Valor del portafolio en $t = 0$	4
3.4. Valor del portafolio en horizontes $t > 0$	4
3.5. Probabilidades bajo la medida de riesgo neutral	4
3.6. Árboles binomiales y modelo CRR	6
3.6.1. Árbol del precio de la acción	6
3.6.2. Árbol de tasa corta y factores de descuento	6
3.6.3. Árbol conjunto acción-tasa	7
3.7. Simulaciones y valor esperado numérico	7
3.8. Medidas de riesgo: VaR y valor en riesgo condicional (CVaR)	7
3.9. Expansión accionaria	8
3.10. Especificaciones técnicas del proyecto	9
4. Metodología	10
4.1. Valor del portafolio en $t = 0$	10
4.2. Valor del portafolio para $t > 0$	10

4.3. Escenarios esperados, pesimistas y optimistas	10
4.4. Simulación numérica	10
5. Resultados	10
5.1. Escenario esperado	10
5.2. Escenario pesimista y optimista	10
5.3. Análisis	10
6. Estrategias de expansión accionaria	10
6.1. Estrategia 1	10
6.2. Estrategia 2	10
6.3. Estrategia 3	10
6.4. Estrategia 4	10
6.5. Estrategia 5	10
7. Conclusiones y recomendaciones	10
A. Anexos	10

1. Introducción

2. Descripción del portafolio

2.1. Inversiones en colones

2.2. Inversiones en dólares

3. Marco teórico

3.1. Teorema fundamental de la valorización

Sea $\{H_s\}_{s \geq 0}$ la secuencia de flujos de efectivo generados por el portafolio y sea $D(t, s)$ el factor estocástico de descuento entre los tiempos t y s , con $0 \leq t \leq s$. Bajo la medida de riesgo neutral $\mathbb{Q}$, el *teorema fundamental de la valorización* establece que el valor del portafolio en el tiempo t viene dado por

$$V(t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{s \geq t} H_s D(t, s) \mid \mathcal{F}_t \right], \quad (1)$$

donde $\mathcal{F}_t$ es la información disponible hasta el tiempo t . Esta ecuación es el punto de partida para la valoración de todos los instrumentos del portafolio (bonos cero cupón, bonos cuponados y acciones).

En el caso de instrumentos de renta fija con cupones deterministas, los flujos H_s son conocidos y pueden extraerse fuera de la esperanza en (1). Para las acciones, en cambio, los flujos dependen del precio aleatorio del subyacente y no se puede separar en general

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H_s D(t, s) \mid \mathcal{F}_t] \neq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H_s \mid \mathcal{F}_t] \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(t, s) \mid \mathcal{F}_t],$$

por lo que la valoración de acciones se realiza siempre de forma conjunta con los factores de descuento mediante árboles binomiales y simulaciones.

3.2. Curva cero cupón y precios $P(t, T)$

En el proyecto se trabaja con la *curva cero cupón* en $t = 0$ para colones y dólares, denotada por $\rho(0, T)$ para distintos vencimientos T . Sabemos que $\tau(t, T) = T - t$, por lo que el precio de un bono cero cupón que paga 1 unidad monetaria en T se escribe como

$$P(0, T) = e^{-\rho(0, T) \tau(0, T)} = e^{-\rho(0, T) T}. \quad (2)$$

Ademas para $t \leq T$ el precio del bono cero cupón bajo la medida de riesgo neutral

cumple

$$P(t, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(t, T) \mid \mathcal{F}_t], \quad (3)$$

es decir, coincide con la esperanza del factor de descuento entre t y T .

3.3. Valor del portafolio en $t = 0$

Para $t = 0$, la ecuación (1) se reduce a

$$V(0) = \sum_{s>0} H_s P(0, s), \quad (4)$$

ya que todos los flujos futuros se descuentan con la curva cero cupón observada en el mercado en el momento inicial. En este caso el valor del portafolio no tiene componente estocástico.

3.4. Valor del portafolio en horizontes $t > 0$

Cuando se desea valorar el portafolio en un tiempo intermedio $t > 0$ (por ejemplo, $t = 2, 5, 10$ o 15 años), la ecuación (1) se mantiene:

$$V(t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{s \geq t} H_s D(t, s) \mid \mathcal{F}_t \right]. \quad (5)$$

En una trayectoria simulada del árbol conjunto acción-tasa, los flujos *anteriores* a t ya se conocen en ese camino y se acumulan con las tasas que efectivamente ocurrieron en la trayectoria. Los flujos *posteriores* a t se descuentan usando la *expectativa de mercado* en t , es decir, los precios $P(t, s)$ del árbol de bonos en el nodo correspondiente a ese horizonte.

3.5. Probabilidades bajo la medida de riesgo neutral

Para que el modelo binomial sea consistente con el mercado y no permita oportunidades de arbitraje se impone, en cada periodo, una relación entre los factores de subida y bajada y el factor libre de riesgo.

- para el árbol del precio de la acción,

$$d_S < \frac{1}{1 + R} < u_S,$$

- para el árbol de la tasa corta (factores de descuento),

$$d_R(T) < \frac{1}{1 + R(0, 1)} < u_R(T),$$

donde u_S, d_S son los factores de subida y bajada del precio de la acción, $u_R(T), d_R(T)$ los factores de subida y bajada para los factores de descuento en el horizonte T , y R representa la tasa libre de riesgo relevante en el periodo.

Bajo la medida de riesgo neutral $\mathbb{Q}$, las probabilidades de subida se denotan en los apuntes por

$\tilde{q}_1(t)$ = probabilidad de subida en el árbol de tasa corta en el tiempo t ,

$\tilde{q}_2(t)$ = probabilidad de subida del precio de la acción en el árbol de acciones en el tiempo t .

En el caso de un periodo para la tasa corta, con factores binomiales $u_R(2)$ y $d_R(2)$, la condición de ausencia de arbitraje implica que el factor de descuento esperado bajo $\mathbb{Q}$ debe coincidir con el factor libre de riesgo:

$$\tilde{q}_1(0) u_R(2) + (1 - \tilde{q}_1(0)) d_R(2) = 1.$$

De aquí se obtiene la expresión usada en el proyecto para la probabilidad neutral al riesgo en el árbol de tasa corta,

$$\tilde{q}_1(0) = \frac{1 - d_R(2)}{u_R(2) - d_R(2)}. \quad (6)$$

En particular, con los factores binomiales indicados en las especificaciones técnicas del proyecto

$$u_R(2) = 1,0001, \quad d_R(2) = 0,9999,$$

se tiene $\tilde{q}_1(0) = \frac{1-0,9999}{1,0001-0,9999} = 0,5,.$

Ademas:

- las probabilidades de subida del precio de la acción $\tilde{q}_2(t)$ son *variables y estocásticas*, porque dependen de la trayectoria seguida por la tasa corta r_t ;
- las probabilidades bajo $\mathbb{Q}$ se eligen de forma que el modelo sea libre de arbitraje y los precios teóricos sean consistentes con la curva cero cupón observada.

De manera esquemática, el proceso descrito para construir el árbol conjunto acción–tasa y las simulaciones del portafolio es:

1. En el tiempo t se conoce la tasa corta r_t asociada al nodo alcanzado en el árbol de tasas.
2. Con esa información se calcula la probabilidad neutral al riesgo $\tilde{q}_1(t)$ correspondiente a la subida en el siguiente paso del árbol de tasa corta y se generan los posibles valores de la tasa en $t + 1$.

3. De forma análoga se determina la probabilidad de subida $\tilde{q}_2(t)$ en el árbol de la acción y se obtienen los posibles valores de S_{t+1} .
4. El procedimiento se repite recursivamente a partir del nuevo tiempo $t+1$, utilizando siempre las tasas y precios obtenidos en el árbol para actualizar las probabilidades $\tilde{q}_1(t+1)$ y $\tilde{q}_2(t+1)$ bajo la medida $\mathbb{Q}$.

Con esta construcción, el modelo binomial conjunto es compatible con la curva cero cupón del mercado, está formulado bajo la medida de riesgo neutral y permite valorar de forma coherente tanto los instrumentos de renta fija como las acciones del portafolio.

3.6. Árboles binomiales y modelo CRR

3.6.1. Árbol del precio de la acción

Sea S_0 el precio inicial de la acción. En el modelo de Cox–Ross–Rubinstein se asume que, en cada intervalo de longitud Δt , el precio puede subir por un factor $u(\Delta t)$ o bajar por un factor $d(\Delta t)$. El árbol binomial recombinante tiene la forma

$$S_{t,j} = S_0 u(\Delta t)^{t-j} d(\Delta t)^j, \quad t = 0, 1, \dots, N, \quad j = 0, 1, \dots, t,$$

donde N es el número total de pasos hasta el horizonte de análisis.

En los apuntes se obtiene que, si la volatilidad instantánea del activo es σ , la volatilidad de los incrementos logarítmicos a un paso Δt es aproximadamente $\sigma^2 \Delta t$ y se tiene

$$u(\Delta t) = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d(\Delta t) = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}. \quad (7)$$

Estos parámetros se estiman a partir de la serie de precios históricos de la acción (acciones locales e internacionales, según corresponda).

3.6.2. Árbol de tasa corta y factores de descuento

Para la tasa corta r_t se construye un árbol binomial análogo, con factores de subida y bajada $u_r(\Delta t)$ y $d_r(\Delta t)$. En cada nodo (t, j) , la tasa $r_{t,j}$ da lugar al factor de descuento elemental entre t y $t + \Delta t$:

$$D(t, t + \Delta t) = e^{-r_{t,j} \Delta t}.$$

A partir de estos factores se obtiene el precio de un bono cero cupón que paga 1 en T :

$$P(t, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\prod_{u=t}^{T-\Delta t} D(u, u + \Delta t) \middle| \mathcal{F}_t \right],$$

coherente con la curva cero cupón en el nodo considerado.

3.6.3. Árbol conjunto acción–tasa

El árbol conjunto acción–tasa combina la evolución del precio de la acción S_t y de la tasa corta r_t en un esquema único. Cada nodo contiene la información

$$(S_{t,j}, r_{t,j}, \tilde{q}_r(t, j), \bar{q}_s(t, j)),$$

y modela simultáneamente el riesgo de mercado de la acción y el riesgo de tasas de interés. Las simulaciones de Monte Carlo del portafolio se construyen recorriendo este árbol con las probabilidades $\tilde{q}_r(t, j)$ y $\bar{q}_s(t, j)$ bajo $\mathbb{Q}$.

3.7. Simulaciones y valor esperado numérico

Para aproximar numéricamente el valor del portafolio en los distintos horizontes, se generan $N_{\text{sim}} \approx 10\,000$ trayectorias del árbol conjunto acción–tasa. Sea $V^{(k)}(t)$ el valor del portafolio en el horizonte t en la simulación k , $k = 1, \dots, N_{\text{sim}}$. El *valor esperado numérico* en t se define como

$$\hat{V}(t) = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{sim}}} V^{(k)}(t), \quad (8)$$

y se compara con el valor esperado teórico obtenido a partir de (5) y de los precios $P(t, T)$.

3.8. Medidas de riesgo: VaR y valor en riesgo condicional (CVaR)

Sea X una variable aleatoria que representa una pérdida (o retorno) con función de distribución F_X . Para un nivel de probabilidad p , $0 < p < 1$, el *valor en riesgo* VaR_p se define como el cuantil de nivel p :

$$F_X(VaR_p) = \Pr[X \leq VaR_p] = p.$$

El VaR_p es la máxima pérdida que se excede en un periodo específico con probabilidad $1 - p$.

El *valor en riesgo condicional* $CVaR_p(X)$ representa la esperanza de la pérdida condicional a exceder el VaR_p :

$$CVaR_p(X) = \mathbb{E}[X \mid X \geq VaR_p]. \quad (9)$$

Para cada horizonte $t > 0$ se utiliza la distribución simulada del valor del portafolio, $\{V^{(k)}(t)\}_{k=1}^{N_{\text{sim}}}$. Ordenando estos valores,

$$V^{(1)}(t) \leq V^{(2)}(t) \leq \dots \leq V^{(N_{\text{sim}})}(t),$$

el VaR asociado a un nivel p se aproxima por

$$VaR_p(t) \approx V^{(k_p)}(t), \quad k_p = \lfloor p N_{\text{sim}} \rfloor,$$

y el CVaR se obtiene como el promedio de los valores en la cola correspondiente:

$$CVaR_p(t) \approx \frac{1}{k_p} \sum_{k=1}^{k_p} V^{(k)}(t).$$

Estas medidas se calculan para cada horizonte $t > 0$, separando los resultados en colones y dólares y reportando también el valor total en colones usando el tipo de cambio de no arbitraje.

3.9. Expansión accionaria

En la Sección II del proyecto se analiza el impacto de adquirir 200 acciones adicionales de Nacional de Energía S.A. al final del año 15, utilizando distintas estrategias. Todas ellas se valoran bajo la misma lógica de (1) y los árboles binomiales construidos:

- **Compra directa:** se compra la acción en $T = 15$ al precio de mercado S_{15} . El flujo adicional en ese horizonte es $200 S_{15}$.
- **Contrato forward:** se firma hoy un contrato forward con precio fijo K_f y precio del contrato igual a cero en $t = 0$. El flujo en $T = 15$ es $200 (S_{15} - K_f)$. El valor de K_f se determina de forma que el precio del forward sea cero, utilizando la curva cero cupón y el árbol de la acción (teoría vista en clase).
- **Contrato de futuro:** el futuro tiene precio marcado a mercado con ajustes de márgen cada seis meses. En el árbol, esto implica una secuencia de flujos intermedios de márgen que deben acumularse al horizonte 15 usando las tasas simuladas, además del flujo final asociado a la posición en acciones.
- **Opción call europea:** se compra hoy una call europea que permite adquirir las 200 acciones en $T = 15$ a un precio de ejercicio $K = K_f - 5000$. En $T = 15$, el flujo adicional es

$$200 \max\{S_{15} - K, 0\}.$$

- **Opción call americana:** se compra una call americana con el mismo precio de ejercicio $K = K_f - 5000$ y vencimiento en $T = 15$. A diferencia de la call europea, la call americana puede ejercerse en cualquier momento hasta $T = 15$, por lo que en el árbol se debe evaluar nodo a nodo si conviene ejercer o mantener la opción, siguiendo la teoría vista en clase.

En todos los casos, el portafolio final en $T = 15$ se obtiene sumando el valor de la cartera original más el efecto adicional de cada estrategia. Luego, se calcula el *escenario esperado numérico* (promedio de simulaciones) para comparar las distintas alternativas, tal como solicita el enunciado.

3.10. Especificaciones técnicas del proyecto

Finalmente, se resumen las especificaciones técnicas que condicionan todo el análisis:

- Los factores binomiales a emplear para la tasa corta en colones y dólares (árbol de tasas) se fijan en el proyecto como

$$u_{\text{CRC}}^{(2)} = 1,0001, \quad d_{\text{CRC}}^{(2)} = 0,9999, \quad u_{\text{USD}}^{(2)} = 1,00005, \quad d_{\text{USD}}^{(2)} = 0,99995.$$

- Para el árbol binomial de acciones se estiman los parámetros $u(\Delta t)$ y $d(\Delta t)$ según el modelo de Cox–Ross–Rubinstein, utilizando los datos de precios proporcionados y la relación (7).
- Se asume que todos los árboles binomiales son *recombinados*.
- La curva cero cupón $\rho(0, T)$ en colones y dólares se toma del archivo *Curvas Cero Cupón*; se usa $\tau(t, T) = T - t$ y se construyen los precios $P(0, T)$ mediante (2).
- Los modelos se programan sin utilizar librerías prefabricadas para árboles binomiales, de forma que todo el cálculo esté explicitado en el código.
- En todos los resultados se presenta la información separada para colones y dólares, y se incluye el valor total del portafolio en colones utilizando el tipo de cambio de no arbitraje correspondiente al momento del análisis.

4. Metodología

4.1. Valor del portafolio en $t = 0$

4.2. Valor del portafolio para $t > 0$

4.3. Escenarios esperados, pesimistas y optimistas

4.4. Simulación numérica

5. Resultados

5.1. Escenario esperado

5.2. Escenario pesimista y optimista

5.3. Análisis

6. Estrategias de expansión accionaria

6.1. Estrategia 1

6.2. Estrategia 2

6.3. Estrategia 3

6.4. Estrategia 4

6.5. Estrategia 5

7. Conclusiones y recomendaciones

Referencias

A. Anexos